

Nombre y Apellido:	N° de legajo:
--------------------	---------------

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Teórico 1	Teórico 2	Calificación

TEMA 1

Ejercicio 1) En una empresa el 20% de los trabajadores son mayores de 45 años, el 8% desempeña algún puesto directivo y el 75% de los que desempeñan algún puesto directivo son mayores de 45 años.

- ¿Qué porcentaje de trabajadores tiene más de 45 años y no desempeña ningún cargo directivo?
- ¿Qué porcentaje de trabajadores no es directivo ni mayor de 45 años?
- ¿Qué porcentaje de trabajadores desempeñan algún puesto directivo de los que son mayores de 45 años?

Ejercicio 2) La duración de llamadas realizadas en un locutorio (en minutos) tiene la siguiente **función de distribución**:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{x^2}{25} & \text{si } 0 < x \leq 5 \\ 1 & \text{si } x > 5 \end{cases}$$

- Calcular la probabilidad de que una llamada a los sumo 3 minutos.
- Encontrar la probabilidad de una llamada dure menos de 4 minutos si se sabe que duró más de 3 minutos.
- Encontrar la función de densidad de la variable.
- Calcular la duración media esperada por llamada.

Ejercicio 3) Los clientes llegan a un establecimiento según una distribución Poisson con intensidad 4 clientes por hora. El establecimiento abre a las 9.00 hs.

- ¿Cuál es la probabilidad de que, hasta las 9.15 hs haya llegado exactamente un cliente?
- ¿Cuál es la probabilidad de que, hasta las 10.30 hayan llegado a lo sumo 5 clientes?
- ¿Cuál es el número esperado de clientes que llegan entre las 9.00 hs y las 12.00 hs?

Teórico 1)

- Defina sucesos independientes.
- Demostrar que si A y B son sucesos independientes, también lo son A y B^c.

Teórico 2)

- Defina variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua.
- Dé un ejemplo de cada una de ellas indicando el dominio correspondiente.